

PLC上位机SI Profile记录与查询对接需求

日期：2026-08-31

对象：PLC程序开发人员

状态：需求已确认，待PLC侧实现

1. 背景

当前PLC程序已经能够通过SI Modbus协议读取设备数据。本次不修改现有通信协议和基础读取功能，只在现有PLC程序上增加Profile测量记录、历史查询和导出功能。

Profile既可能由PLC发起，也可能由下位机屏幕或设备自动调度发起。PLC必须根据设备实际状态识别测量开始和结束，不能只记录由PLC自己下发的测量。

2. 本次开发范围

2.1 需要增加

- 自动识别一次新的Profile测量。
- Profile完整结束后读取本次全部测点。
- 每次完整Profile生成一条历史记录。
- 提供历史记录列表和条件查询。
- 提供单条记录详情、曲线、点位表格和导出。
- 记录长期保存，不自动删除。

2.2 不需要修改

- 不修改现有SI Modbus通信参数和寄存器地址。
- 不修改下位机Profile测量流程。
- 不区分Profile由PLC、下位机屏幕还是自动调度发起。
- 不补录PLC启动或重新连接之前已经完成的Profile。
- 取消、失败或数据未完整读出的Profile不生成成功测量记录。

3. 已确认需求

1. 只保存完整成功的Profile。
2. 不记录、不显示Profile发起来源。
3. PLC启动或重新连接后不补录旧结果。
4. PLC必须先在线识别到本轮测量开始，再识别到本轮测量结束，之后才读取并保存。
5. 一轮测量只执行一次结果归档，只生成一条记录。
6. Profile概要、全部有效测点、状态和报警全部保存。
7. 历史记录一直保存，不按时间或条数自动清理。
8. 支持历史列表、组合查询、详情查看、曲线和数据导出。

4. PLC需要监视的数据

PLC可继续使用当前已经实现的读取方式。Profile记录逻辑至少需要以下数据：

数据	SI地址	用途
Profile状态	00004, 也可使用30014中的对应镜像位	判断是否进入或退出Profile
Profile完成	10005, 也可使用30015中的对应镜像位	判断本轮是否完整完成
探头已回液位	10013, 也可使用30015中的对应镜像位	判断最终结果已经发布
有效点数N	30006	确定本轮需要读取和保存的测点数量
Profile时间	30007~30010	保存设备给出的Profile月、日、时、分
状态和报警	30014~30016或对应FC01/FC02数据	保存本轮完成时状态和报警
Profile点阵	30021~30620	最多200点, 每点为位置、温度、密度3个寄存器

建议PLC继续周期读取30001~30020, 用于同时取得实时值、点数、时间和状态镜像。

5. Profile记录逻辑

5.1 等待测量开始

PLC程序启动或通信连接成功后, 先建立当前状态基线。

- PLC必须先正常读到Profile=0。
- 之后检测到Profile=1, 建立一条“正在测量”的临时会话。
- 无论本轮由PLC还是下位机发起, 都执行相同处理。
- PLC启动或重新连接后, 如果第一次读到的就是Profile=1或旧的Complete=1, 不建立记录、不补录。

5.2 确认本轮已经开始采点

Profile刚进入时, Complete、点数和时间可能仍是上一轮结果, 不能立即当成本轮数据。

只有看到以下状态后, 才确认本轮已经开始采点:

- Profile=1;
- Complete=0;
- N>=1。

如果还没有出现以上组合, Profile就退出, 则本轮不生成成功记录。

5.3 判断本轮完整结束

已经确认开始采点后, 同时满足以下条件, 才认为本轮Profile完整结束:

- Profile=0;
- Complete=1;
- AtLevel=1;
- N在1~200范围内。

不满足完整结束条件时, 不读取点阵、不生成成功记录。

5.4 读取并保存一次

识别到完整结束后, 执行一次结果归档:

1. 锁存最终点数N、Profile时间、状态和报警。
2. 从30021开始读取前N个测点，每点读取位置、温度和密度。
3. 受单次Modbus读取数量限制时，可以分块读取；这些分块属于同一次结果归档，不是重复记录。
4. 确认实际读到N个完整测点后，一次性保存主记录和全部测点。
5. 保存成功后立即关闭本轮临时会话，返回等待下一轮开始。
6. 即使Complete=1保持多个PLC扫描周期，也不能再次读取或再次保存。

不需要额外计算点阵指纹。使用“当前会话已保存”标志即可保证一轮只保存一次。

6. 异常处理

- Point0前取消：不保存，不能把上一轮的Complete、点数和时间保存为新记录。
- 采点后取消或失败：不生成成功记录。
- 单次轮询失败：按现有通信策略重试，不立即创建或结束会话。
- 通信被判定为断开：放弃当前未保存会话；重新连接后重新建立基线，不补录。
- 点阵未读全：不保存半条记录，允许在当前最终完成状态下重试读取。
- 存储失败：显示或记录保存失败，不得显示为已成功归档。
- PLC程序重启：清除未完成会话，重启后不补录旧结果。

7. 保存内容

7.1 Profile主记录

每条记录至少保存：

- 记录编号；
- 设备名称或设备编号；
- Modbus站号；
- PLC识别到的测量开始时间；
- PLC识别到的测量完成时间；
- 设备Profile时间30007~30010；
- 有效点数N；
- 完成时30001~30020全部数据；
- 完成时Profile、Auto、Complete、AtLevel、Interlock状态；
- 完成时全部报警状态。

7.2 Profile测点

前N个有效测点全部保存，每点至少包含：

- 点序号；
- 位置原始值和工程值，单位mm；
- 温度原始值和工程值，单位摄氏度；
- 密度原始值和工程值，单位kg/m³；
- 数据是否有效。

温度0xB1E0按无效温度保存；密度0按当前SI协议的无效密度保存。无效值需要保留原始值并标记无效，不能直接删除该测点。

8. 历史查询功能

8.1 历史列表

列表至少显示：

- 测量完成时间；
- 设备或站号；
- 有效点数；
- 是否存在报警；
- 查看详情和导出操作。

历史记录默认按完成时间倒序显示，并采用分页方式加载。

8.2 查询条件

至少支持以下条件组合查询：

- 开始日期和结束日期；
- 设备或Modbus站号；
- 是否存在报警；
- 点数范围；
- 记录编号。

8.3 记录详情

详情页至少显示：

- 本次Profile概要和状态；
- 全部点位表格；
- 位置—温度曲线；
- 位置—密度曲线；
- 全部报警状态；
- 导出功能。

详情页只用于查看历史数据，不提供启动、停止或参数写入操作。

8.4 导出

- 支持导出单条Profile的概要和全部点位。
- 支持CSV；现有系统方便时可同时支持XLSX。
- 导出内容必须包含设备、时间、点序号、单位、原始值、工程值和有效性。

9. 数据保存要求

- 历史记录一直保存，不自动删除。
- 一条主记录和N个测点必须作为一个整体保存，不能出现只有概要没有点位的记录。
- 存储空间不足时必须产生明确提示，不得静默覆盖旧记录。
- PLC同事需要根据实际PLC/HMI/上位机的存储介质，确认数据库或历史存储位置、可用容量和备份方式。
- 如果PLC本体不适合长期保存大量点阵，应把记录存放在配套HMI、工控机或已有历史数据库中，但功能和查询入口仍按本需求实现。

10. 验收项目

编号	测试场景	预期结果
PLC-PROFILE-01	PLC发起完整Profile	完成后保存1条记录，点数和点阵正确
PLC-PROFILE-02	下位机屏幕发起完整Profile	PLC能够识别并保存1条记录
PLC-PROFILE-03	自动调度发起完整Profile	PLC能够识别并保存1条记录
PLC-PROFILE-04	Point0前取消	不生成新记录，不误存上一轮结果
PLC-PROFILE-05	Point0后取消或失败	不生成成功记录
PLC-PROFILE-06	Complete保持1多个扫描周期	只读取和保存一次
PLC-PROFILE-07	PLC启动时设备已有旧Complete	不补录旧结果
PLC-PROFILE-08	测量中通信断开后重连	当前会话丢弃，重连后不补录
PLC-PROFILE-09	1点、常用点数和200点	全部测点正确保存和显示
PLC-PROFILE-10	温度或密度为无效值	保留原始值并正确标记无效
PLC-PROFILE-11	按时间、设备、报警和点数查询	查询结果正确且支持分页
PLC-PROFILE-12	查看曲线和导出	表格、曲线和导出内容与保存数据一致
PLC-PROFILE-13	存储空间不足或保存失败	不产生半条记录，并有明确错误提示

11. PLC同事需要反馈的信息

开发前请PLC同事反馈以下信息，用于确定具体实现方式：

1. 当前PLC/HMI型号、开发平台和程序版本。
2. 当前SI轮询周期和单次允许读取的最大寄存器数量。
3. 历史数据计划保存到PLC、HMI、工控机还是现有数据库。
4. 可用存储容量、备份方式和容量不足时的处理方式。
5. 当前系统是否已有历史查询、分页、曲线和CSV/XLSX导出组件可复用。
6. 实际接入设备数量、各设备站号和预计Profile执行频率。

以上信息只影响PLC侧实现方案，不改变本需求已经确认的记录和查询规则。